

**國立台灣科技大學資訊管理系**  
**EMBA「軟體工程與管理」課程教學計畫**  
115 學年度第 1 學期

**課程名稱：**軟體工程與管理（Software Engineering and Management）

**授課教師：**黃世禎教授 <https://seml-ntust.web.app/> Email: [huangsj@mail.ntust.edu.tw](mailto:huangsj@mail.ntust.edu.tw)

Office: T2 407-1 Tel: 2737-6779

**授課時間：**週三 18:40~21:20

**授課教室：**MA313

**課程目標：**軟體工程與管理涵蓋的主題很廣，包含軟體開發工程技術與專案管理構面下各主題。本課程主要授課內容會先從瞭解軟體開發的本質、困難與原則，及瞭解軟體工程專業領域之國際(ISO)與產業(IEEE)相關的標準後，進而介紹主要的軟體開發流程模式、計畫式導向與敏捷式軟體開發流程。計畫式導向軟體開發流程主要介紹軟體能力成熟度整合模型(Capability Maturity Model Integration, CMMI)；敏捷式軟體開發流程主要介紹敏捷宣言、原則、實務作法，包含極限編程(Extreme Programming, XP)與 ScrumBan。本課程教學採用問題導向學習(PBL)、工作坊體驗學習、個案研討方式、分組專題報告，並輔以業師的專題演講，希望修課學長姐能學會建立有效率的軟體開發流程及管理作業程序，進而提升軟體開發流程效率及如期如質如本完成軟體系統的開發。

**使用教材/參考教科書：**

1. 教師自編教材: CMMI-DEV V2.2, Agile Scrum, RFP, 軟體專案管理計畫書等
2. Software Engineering, Ian Sommerville, Pearson Education.

**各週教學單元主題與業師：**

| 週次 | 日期        | 教學單元主題                                                     |
|----|-----------|------------------------------------------------------------|
| 一  | 9 月 9 日   | 破冰與課程綱要(Syllabus)說明                                        |
| 二  | 9 月 16 日  | 軟體開發本質、困難與原則                                               |
| 三  | 9 月 23 日  | 軟體工程相關標準：SWEBOK、ISO 與 IEEE<br><b>分組作業一：【IEEE 軟體工程標準研讀】</b> |
| 四  | 9 月 30 日  | 軟體流程模式、計畫式導向與敏捷式軟體流程                                       |
| 五  | 10 月 7 日  | CMMI-DEV 教學 (1/2)                                          |
| 六  | 10 月 14 日 | CMMI-DEV 教學 (2/2)                                          |
| 七  | 10 月 21 日 | CMMI 導入計畫書個案研討<br><b>分組作業二：【CMMI 實務領域(PA)作業程序制定】</b>       |
| 八  | 10 月 28 日 | <b>專題演獎：CMMI 流程建置與評鑑實務經驗分享</b><br><b>業師：歡陽資訊鄭榮家校友</b>      |
| 九  | 11 月 4 日  | 敏捷思維與實踐-敏捷宣言與原則                                            |

|    |           |                                                                                          |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十  | 11 月 11 日 | 敏捷方法 - 極限編程 (Extreme Programming, XP)                                                    |
| 十一 | 11 月 18 日 | 敏捷方法 - ScrumBan 工作坊                                                                      |
| 十二 | 11 月 25 日 | 專題演講：ScrumBan 流程建置實務經驗分享<br>業師：訊連&完美移動 Dr. Johnny 技術長                                    |
| 十三 | 12 月 2 日  | 專題演講：Transforming Taipei into a Smart City via<br>EA Methodology<br>業師：南山人壽資深企業架構顧問韓孟麒博士 |
| 十四 | 12 月 9 日  | 專題演講：使用 GitHub Copilot 與 Azure DevOps 建立 AI 驅動的 SDLC (1/2)<br>業師：光岩資訊有限公司董大偉資深技術顧問/校友    |
| 十五 | 12 月 16 日 | 專題演講：使用 GitHub Copilot 與 Azure DevOps 建立 AI 驅動的 SDLC (2/2)<br>業師：光岩資訊有限公司董大偉資深技術顧問/校友    |
| 十六 | 12 月 23 日 | 【CMMI 實務領域 (PA) 作業程序制定】分組報告                                                              |

**備註：**實際授課內容與日期會依照學長姐學習興趣與業師時間做必要滾動式檢討與調整。

#### 業師協同教學：

訊連曾維新博士、叡陽資訊鄭榮家校友、南山人壽資深企業架構顧問韓孟麒博士、光岩資訊有限公司董大偉校友。

**授課方式：**講授與討論、問題導向學習、體驗學習、分組專題報告、業師專題演講

#### 數位學習工具：

1. 課堂採問題導向學習方式，學長姐需攜帶行動載具 (NB、Pad 或手機) 以執行 ZUVIO 教學互動軟體系統。
2. ZUVIO 課程網址：<https://irs.zuvio.com.tw/irs/login>，帳號：學號，預設密碼：123。
3. 課程 LINE 群組行動條碼如下圖，請學長姐加入課程 LINE 群組。
4. Zuvio 分組討論問題，各組只要指定一位組員負責作答或上傳討論結果或報告，其它組員亦須作答或上傳『其它組員負責作答或上傳』。(因牽涉作答率及受限於 Zuvio 功能的限制)

#### 學習評估：

- 個人出席：30分
- 個人課堂參與討論：35分
- 期末分組或個人專題報告：35分

#### 課程助教：

- 資管系碩士班二年級，吳宛蓁，[wwc920828@gmail.com](mailto:wwc920828@gmail.com)

#### 課程 LINE 群組行動條碼：

